

Anotações CubeDesign2026

O objetivo desse documento é entender e discutir quais são os nossos objetivos

Datas importantes.....	1
Geral.....	2
Design Package - DP.....	2
Conceito da Missão (Mission Concept).....	2
Estrutura Analítica do Projeto (System Architecture).....	2
Orçamentos Técnicos de Engenharia (Power and Data budgets).....	2
Design da Carga Útil (ADS-B Payload Design).....	2
Plano de Verificação e Validação (V&V Plan).....	2
Estimativa de Custos e Orçamento Financeiro (Financial budgets).....	2
Diagrama de Blocos do Sistema (System Block Diagram).....	3
Esquema de Comunicação (Communication Scheme).....	3
Arquitetura Elétrica e Gerenciamento de Energia.....	3
Algoritmos Implementados e Software.....	3
Procedimentos de Teste e Validação.....	3
Technical Tests.....	3
Teste básico.....	3
Especificação ADS-B.....	3
Software.....	4
Verificação e Validação (V&V).....	4
Testes de Comunicação.....	4
Requisitos Específicos (TT&C).....	4
Geral.....	4
Comunicação.....	5
Missão ADS-B.....	5
Software e requisitos de data.....	5
Custo.....	5

Datas importantes

- "Definição do hardware": 10/08
- Design Package (DP): 23/09
- UNSAM: 24/11

Geral

Design Package - DP

Conceito da Missão (Mission Concept)

- **Descrição de Alto Nível:** Definição do propósito do satélite, justificativa operacional e cenário de aplicação.
- *Nota de Integração:* Incorporar os textos preliminares já desenvolvidos no documento da CubeDesign2026 de requisitos de missão.

Estrutura Analítica do Projeto (System Architecture)

- Diagrama de blocos geral (System block diagram) detalhando a interconexão física e lógica entre os subsistemas (plataforma e carga útil).
- Podemos fazer isso pela EAP: decomposição hierárquica do escopo do projeto, dividindo trabalhos complexos em partes menores, focadas em entregas.
- Base para o desdobramento do cronograma de atividades e alocação de recursos.

Orçamentos Técnicos de Engenharia (Power and Data budgets)

- **Orçamento de Potência (Power Budget):** Estimativa de geração, armazenamento e consumo de energia, com foco operacional nos modos de TT&C e operação do ADS-B.
- **Orçamento de Dados (Data Budget):** Análise da quantidade de bytes gerados pela missão ADS-B por segundo versus a capacidade máxima de vazão (throughput) permitida pelo enlace de Telemetria (TM).
- *Observação:* vai ser necessário entender como será a comunicação interna de OBC e TT&C para definição dessa Data Budget.

Design da Carga Útil (ADS-B Payload Design)

- Descrição detalhada do funcionamento, interfaces e processamento da cadeia de sinal do receptor ADS-B.

Plano de Verificação e Validação (V&V Plan)

- **Matriz de Rastreabilidade:** Mapeamento da relação Requisito ↔ Método de Verificação (Inspeção, Análise, Demonstração ou Teste) ↔ Caso de Teste.

Estimativa de Custos e Orçamento Financeiro (Financial budgets)

- **Financial Budget:** Estimativa do custo total para o ciclo de vida do projeto.
- **Justificativa de Aquisição:** Análise de custo-benefício e justificativa técnica para a adoção de componentes COTS (Commercial Off-The-Shelf).

Diagrama de Blocos do Sistema (System Block Diagram)

- diagrama de como os subnúcleos estão se interligando em mais baixo nível.

Esquema de Comunicação (Communication Scheme)

- Definição da arquitetura de enlaces (Uplink/Downlink) e protocolos de rede.
- **Implementação:** Diagrama de blocos baseado no transceptor LoRa SX1278 (conforme definido na última revisão CDR).

Arquitetura Elétrica e Gerenciamento de Energia

- Esquemas elétricos e roteamento de placas, incluindo a PCB de TT&C e suas interfaces de potência.

Algoritmos Implementados e Software

- Estrutura lógica, fluxogramas e códigos de implementação dos módulos (ex: firmwares de TT&C).

Procedimentos de Teste e Validação

- Procedimentos documentados para a validação das placas e códigos no modelo de engenharia (FlatSat).
- *Status:* Incluir os roteiros de validação imediata pendentes para a atual fase de montagem.

Technical Tests

Teste básico

- **Teste de comunicação:** vamos fazer o Telecomando (TC) e Telemetria (TM) por cabo e por radiofrequência

Especificação ADS-B

- **Rx ADS-B:** as mensagens serão enviadas via SDR-based test environment
- **Requisitos gerais:**
 - Receber ADS-B 1090 MHz;
 - Classificar, armazenar e transmitir a mensagem para a ground station;
 - Decodificar mensagem ADS-B: ICAO identifier; posição (latitude e longitude); altitude; velocidade; direção (onde a proa está apontando);
 - Receber várias aeronaves simultaneamente;
 - Justificar o processamento onboard;
 - Reconstruir trajetórias do avião;
 - Estimar a origem e destino do avião;
 - Justificar as decisões de arquitetura;
 - Receber por 10 minutos um máximo de 20 aviões.
- **Requisitos secundários:**
 - Analisar a relação entre cobertura, latência e potência do sinal
 - Utilizar jargões técnicos na documentação
- *OBS: Nosso sistema deve ser capaz de receber sinal de aviões. Porém, durante a competição será feito o teste em SDR. Por tanto, nosso critério de validação no teste de alcance do sinal ADS-B deve considerar a distância do avião;*
- *OBS: Se conseguirmos fazer um dashboard a partir das informações do ADS-B vai ser um ótimo diferencial;*
- *OBS: Se conseguirmos criptografar o telecomando e telemetria vai ser um ótimo diferencial.*

Software

- TT&C deve produzir um protocolo interno de comunicação para que OBC seja capaz de:
 - O software deve ser capaz de selecionar o modo de operação do Cubesat
 - Executar a missão com base no que for definido pelo ConOps
- TT&C deve se preocupar com a telemetria: estruturada, documentada, reproduzível e disponível para análises futuras.

Verificação e Validação (V&V)

- Todos os testes de alto nível especificados no documento da CubeDesign2026 deve possuir:
 - Métodos de Verificação: Testes, análises, inspeção e demonstração;
 - Justificativa dos métodos;
 - Rastreabilidade dos requisitos e testes.

Testes de Comunicação

- O Telecomando e Telemetria deve passar tanto cabeado quanto por radiofrequência

Requisitos Específicos (TT&C)

Equipe LoRa (L): Ana, Bruno e Lana

Equipe ADS-B (A): JG, Pedro

Geral

- HLR-GEN-03 (L)

Comunicação

- HLR-COMM-01 (L)
- HLR-COMM-02 (L)
- HLR-COMM-03 (L)

Missão ADS-B

- HLR-ADS-01 (A)
- HLR-ADS-02 (A)
- HLR-ADS-03 (A)
- HLR-ADS-04 (A + L)
- HLR-ADS-05 (A)
- HLR-ADS-07 (A + L)
- **HLR-ADS-08 (A + L)**

Software e requisitos de data

- HLR-SW-02 (A + L)

Custo

- HLR-COST-01 (A + L)
- HLR-COST-02 (A + L)